



Disciplina: SIMULAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS

Unidade de Aprendizagem: UA2 | FUNDAMENTOS DE SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR

Módulo de Aprendizagem: M6 | SIMULAÇÃO DE FILAS EM TANDEM

Estudantes: Gustavo de Freitas Fidelis, Gabriel Gerhardt de Marque, Mateus Granja de Andrade Madalosso Tieppo, Natan Stallivieri da Silva



Importante!

O grupo deve listar os nomes de **TODOS** os participantes. Caso o nome de algum participante do grupo não seja listado, esse estudante não receberá esta pontuação.

Entrega | Filas em Tandem

Registre neste espaço sua resposta! 6

1. Link para o código fonte do grupo:

<https://github.com/gustavofid/simulador-para-fila>

Arquivo principal: simulador.py (Python 3, sem dependências externas).

Como executar: `python3 simulador.py modelos/m6_tandem.json`

Verificação automática: `python3 verificacao.py`

A topologia da rede não está no código: as filas, o número de servidores, as capacidades, os intervalos de chegada e de atendimento e as probabilidades de roteamento são descritos em um arquivo de modelo JSON. As instruções completas de uso e a sintaxe de entrada estão no README.md do repositório.

2. G/G/2/3, chegadas entre 1..5, atendimento entre 4..5:

Fila 1 — G/G/2/3, chegadas $\sim U[1, 5]$, atendimento $\sim U[4, 5]$. Encaminha 100% dos clientes atendidos para a Fila 2.

Gerador (Método Congruente Linear): $a = 1664525$ | $c = 1013904223$ | $M = 2^{32}$ | semente = 8 | critério de parada: 100.000 números pseudoaleatórios.

Rede iniciada com as duas filas vazias e o primeiro cliente chegando em $t = 2,5$.

Estado da fila	Tempo acumulado	Probabilidade
0	1.134,2144	1,1264 %
1	49.613,7847	49,2702 %
2	43.618,4560	43,3164 %
3	6.330,9087	6,2871 %

Número de perdas de clientes na Fila 1: 368

Análise: com 2 servidores, taxa média de atendimento $2/4,5 \approx 0,444/\text{min}$ contra taxa média de chegada $1/3 \approx 0,333/\text{min}$, ou seja, $\rho \approx 0,75$. A fila opera quase sempre com 1 ou 2 clientes (92,6 % do tempo) e



raramente esvazia, porque o atendimento $U[4, 5]$ é quase determinístico. As 368 perdas correspondem a 1,10 % das 33.579 chegadas: bem abaixo dos 6,29 % de tempo em que a fila fica cheia, porque as chegadas não são exponenciais — as visitas ao estado 3 duram em média 0,87 min e o intervalo mínimo entre chegadas é 1 min, então poucas chegadas caem dentro dessa janela.

3. G/G/1/5, atendimento entre 1..3:

Fila 2 — G/G/1/5, atendimento $\sim U[1, 3]$. Não recebe chegadas do exterior da rede: recebe 100 % dos clientes que passam pela Fila 1 e, após o atendimento, os clientes deixam o sistema.

Gerador (Método Congruente Linear): $a = 1664525$ | $c = 1013904223$ | $M = 2^{32}$ | semente = 8 | critério de parada: 100.000 números pseudoaleatórios.

Estado da fila	Tempo acumulado	Probabilidade
0	34.254,4023	34,0172 %
1	60.030,0799	59,6144 %
2	6.394,7563	6,3505 %
3	18,1254	0,0180 %
4	0,0000	0,0000 %
5	0,0000	0,0000 %

Número de perdas de clientes na Fila 2: 0 (não houve perda)

Tempo global da simulação: 100.697,3638

Análise: a Fila 2 recebe 33.210 clientes vindos da Fila 1 (vazão de 0,3298 cliente/min) e atende em média em 2 min, logo a utilização do seu único servidor é de 0,66 — coerente com os 34,02 % de tempo em que fica vazia. Como o atendimento da Fila 2 é bem mais rápido que o da Fila 1, ela nunca acumula fila: os estados 4 e 5 sequer são alcançados e não há perda de clientes. O gargalo da rede é a Fila 1.

Verificação: os resultados foram conferidos contra uma reimplementação independente da rede (sem classes e com escalonador próprio), que reproduz os mesmos valores, e contra duas leis de conservação — a ocupação média dos servidores de cada fila é igual à vazão multiplicada pelo tempo médio de atendimento (1,4848 contra 1,4841 esperado na Fila 1; 0,6598 contra 0,6596 na Fila 2) e as probabilidades de cada fila somam 100 %.